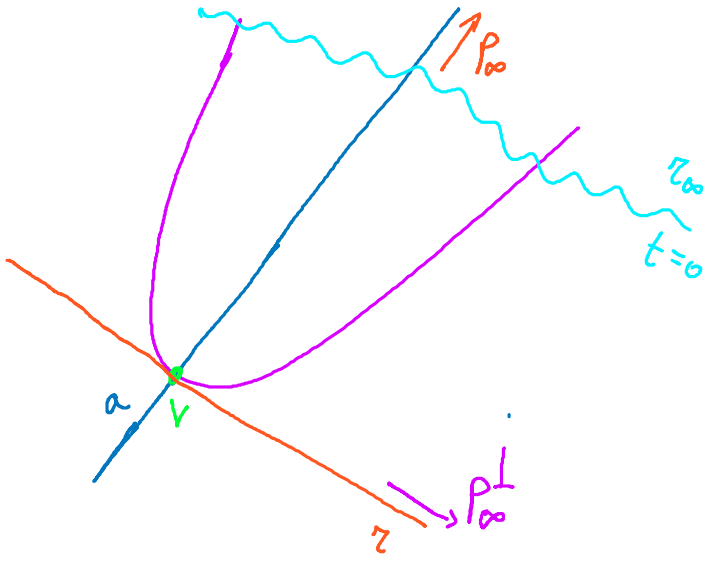
LEZIONE 20 - 13/1/2026

CALCOLO DELL'ASSE DI SIMMETRIA DI UNA PARABOLA



RICORDIAMO CHE LA PARABOLA È TANGENTE ALLA RETTA IMPROPRIA NEL SUO PUNTO IMPROPRIO P_∞

INOLTRE LA TANGENTE NEL VERTICE È ORTOGONALE ALL'ASSE DI SIMMETRIA

SIA Q IL POLO DELL'ASSE DI SIMMETRIA $\Rightarrow$

$\Rightarrow Q = r_\infty \cap r = P_\infty^\perp$

QUINDI $\boxed{a = p(P_\infty^\perp)}$ CIOÈ L'ASSE DI SIMMETRIA È LA RETTA POLARE DI $P_\infty^\perp$

ESERCIZIO CALCOLARE L'ASSE DI SIMMETRIA ED IL VERTICE DELLA PARABOLA

$$(x+2y)^2 + 2x + 2y = 0 \qquad (\gamma)$$

SOL

$$x^2 + 4xy + 4y^2 + 2x + 2y = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \det B = 2 + 2 - 4 - 1 = -1 \neq 0 \\ \det A = 4 - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{PARABOLA}$$

CALCOLIAMO L'ASSE DI SIMMETRIA DI γ

CALCOLIAMO IL PUNTO IMPROPRIO DI γ

$$\begin{cases} t = 0 \\ (x+2y)^2 + 2xt + 2yt = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} t = 0 \\ (x+2y)^2 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \\ t = 0 \end{cases} \quad P_\infty(2,-1,0)$$

$$\Rightarrow P_\infty^\perp(1,2,0)$$

SIA a L'ASSE DI SIMMETRIA DI γ. $\Rightarrow a = polare(P_\infty^\perp)$

$$pol(P_\infty^\perp) \quad (x\ y\ t)\begin{pmatrix}1&2&1\\2&4&1\\1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}=0$$

$$(x\ y\ t)\begin{pmatrix}5\\10\\3\end{pmatrix}=0 \Rightarrow \boxed{5x+10y+3=0}$$

ASSE DI SIMMETRIA DI γ

CALCOLIAMO ADESSO IL VERTICE DI γ; $V = \gamma \cap a$

$$V\begin{cases}(x+2y)^2+2x+2y=0\\5x+10y+3=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\left(-\frac{3}{5}\right)^2+2x+2y=0\\x+2y+\frac{3}{5}=0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\frac{9}{25}+2x+2y=0\\x+2y+\frac{3}{5}=0\end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\frac{9}{25}+2\left(-\frac{3}{5}-2y\right)+2y=0\\x=-\frac{3}{5}-2y\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\frac{9}{25}-\frac{6}{5}-4y+2y=0\\x=-\frac{3}{5}-2y\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}2y=\frac{9}{25}-\frac{6}{5}=\frac{-21}{25}\\x=-\frac{3}{5}-2y\end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases}y=\frac{-21}{50}\\x=-\frac{3}{5}+(-2)\frac{(-21)}{50}=-\frac{3}{5}+\frac{21}{25}=\frac{-15+21}{25}=\frac{6}{25}\end{cases} \Rightarrow \boxed{V\left(\frac{6}{25},-\frac{21}{50}\right)}$$

VERTICE DI γ

ESERCIZIO PER CASA DETERMINARE I VALORI DI $h \in \mathbb{R}$ AFFINCHÉ LA CONICA

$$(x+3y)^2+2hx+2y=0$$

SIA UNA PARABOLA. CALCOLARE, PER TALI VALORI DI h, L'ASSE DI SIMMETRIA ED IL VERTICE.

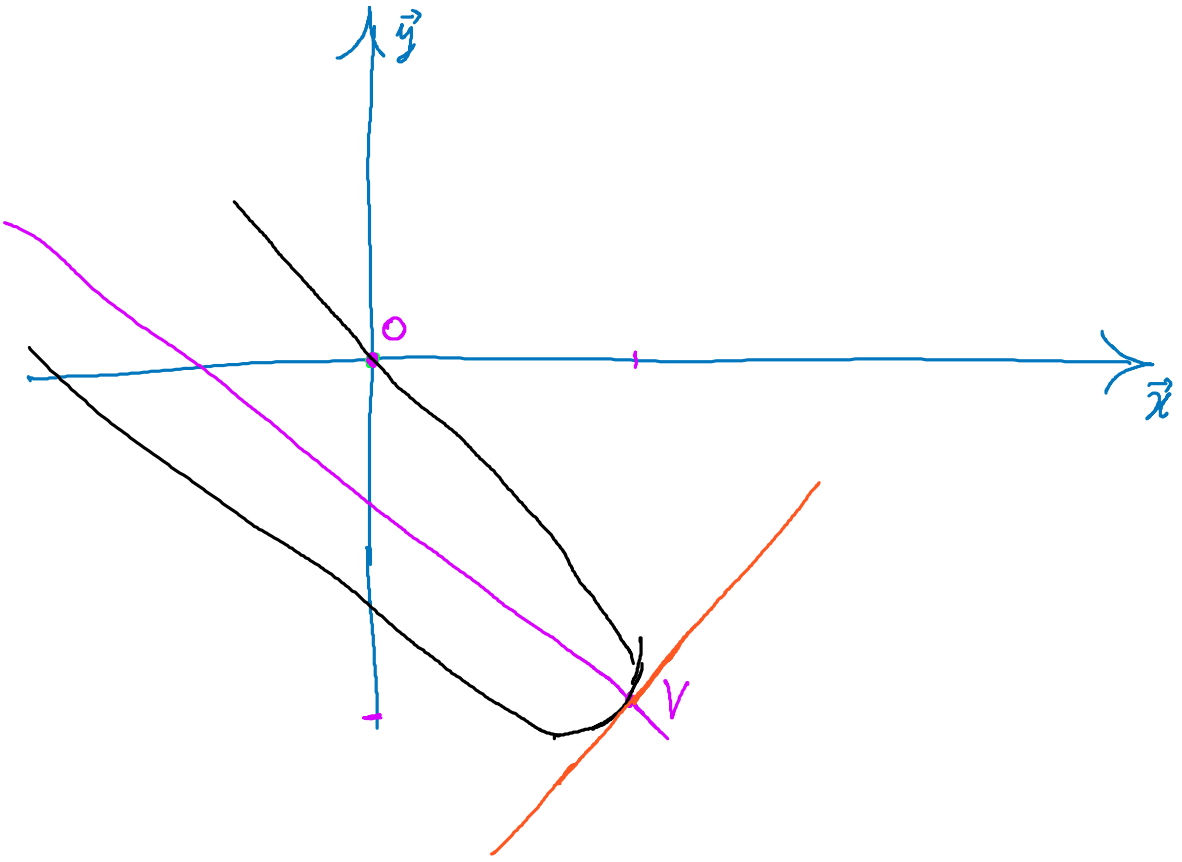
DISEGNARE LA PARABOLA NEL CASO $h=0$.

GRAFICO DELLA PARABOLA $(x+2y)^2+2x+2y=0$

ASSE DI SIMMETRIA: $5x+10y+3=0$

VERTICE: $V\left(\frac{6}{25}, -\frac{21}{50}\right)$

LA PARABOLA PASSA PER $O(0,0)$



IPERBOLI EQUILATERE

PROPOSIZIONE SIA $\mathcal{C}$ UNA IPERBOLE, DI EQUAZIONE ${}^t\underline{x} B \underline{x} = 0$.

$\mathcal{C}$ È EQUILATERA $\iff \operatorname{tr} A = 0$

ESERCIZIO DETERMINARE I VALORI DI $h \in \mathbb{R}$ TALI CHE LA CONICA

$$x^2+4xy+hy^2+2x+6y=0$$

SIA UNA IPERBOLE EQUILATERA.

SOL

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & h & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & h \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{tr} A = h+1$$

$$\operatorname{tr} A = 0 \iff h+1=0 \iff h=-1$$

CLASSIFICHIAMO LA CONICA PER $h=-1$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \det B = 6+6+1-9 = 4 \neq 0 \\ \det A = -1-4 = -5 < 0 \end{cases} \Rightarrow \text{IPERBOLE}$$

QUINDI $\mathcal{C}$ È UNA IPERBOLE EQUILATERA PER $\boxed{h=-1}$

CIRCONFERENZE

DEFINIZIONE SIA $C(\alpha,\beta) \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}}$. SIA $r \in \mathbb{R}^+$

SI CHIAMA **CIRCONFERENZA REALE DI CENTRO C E RAGGIO r**

L'INSIEME

$$\gamma = \{ P \in \mathbb{A}^2_{\mathbb{R}} \mid d(P,C) = r \}$$

$P(x,y)$, $C(\alpha,\beta)$ $\quad d(P,C)=r \iff d(P,C)^2 = r^2$

$$(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 = r^2 \Rightarrow x^2+y^2-2\alpha x - 2\beta y + \alpha^2+\beta^2-r^2 = 0$$

PONENDO

$$\begin{cases} a = -2\alpha \\ b = -2\beta \\ c = \alpha^2+\beta^2-r^2 \end{cases} \Rightarrow \boxed{x^2+y^2+ax+by+c=0}$$

EQUAZIONE DI UNA CIRCONFERENZA

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{a}{2} \\ 0 & 1 & \frac{b}{2} \\ \frac{a}{2} & \frac{b}{2} & c \end{pmatrix} \qquad \det B = c - \frac{a^2}{4} - \frac{b^2}{4}$$

$$\begin{cases} a = -2\alpha \\ b = -2\beta \\ c = \alpha^2+\beta^2-r^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{a}{2} \\ \beta = -\frac{b}{2} \\ c = \frac{a^2}{4}+\frac{b^2}{4}-r^2 \end{cases} \Rightarrow r^2 = \frac{a^2}{4}+\frac{b^2}{4}-c = -\det B$$

QUINDI $\det B = -r^2$

POICHÉ $r \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \det B = -r^2 < 0$

SE $\det B < 0$ CIRCONFERENZA REALE

SE $\det B = 0$ CONICA SPEZZATA IN DUE RETTE IMMAGINARIE E CONIUGATE

SE $\det B > 0$ CIRCONFERENZA IMMAGINARIA

ESEMPIO LA CONICA $x^2+y^2+t^2=0 \iff x^2+y^2+1=0$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I \Rightarrow$$ CIRCONFERENZA IMMAGINARIA

(QUESTA CONICA È PRIVA DI PUNTI REALI)

FASCI DI CONICHE

SIANO $\mathcal{C}) f=0$ E $\mathcal{D}) g=0$ DUE CONICHE, $\mathcal{C} \neq \mathcal{D}$

CONSIDERIAMO IL FASCIO DI CONICHE GENERATO DA $\mathcal{C}$ E $\mathcal{D}$

$$\lambda f + \mu g = 0, \quad (\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$$

LUOGO BASE $\mathcal{C} \cap \mathcal{D} \begin{cases} f=0 \\ g=0 \end{cases}$

PER IL TEOREMA DI BÉZOUT, SE $\mathcal{C}$ E $\mathcal{D}$ NON HANNO RETTE IN COMUNE, ESSE SI INTERSECANO IN 4 PUNTI. (IL PRODOTTO DEI GRADI $2 \times 2 = 4$)

IN GENERALE, NON È DETTO CHE QUESTI 4 PUNTI SIANO DISTINTI.

DOMANDA: QUANTE CONICHE SPEZZATE CI SONO IN UN FASCIO DI CONICHE?

$$f = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + \dots$$

$$g = b_{11}x^2 + 2b_{12}xy + \dots$$

$$\lambda f + \mu g = (\lambda a_{11} + \mu b_{11})x^2 + 2(\lambda a_{12} + \mu b_{12})xy + \dots$$

QUINDI

$$B = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} + \mu b_{11} & \lambda a_{12} + \mu b_{12} & \dots \\ & & \end{pmatrix} = \lambda B_f + \mu B_g$$

LA CONICA È SPEZZATA $\iff \det B = 0 \iff \det(\lambda B_f + \mu B_g) = 0$

SIA $P(\lambda, \mu) = \det(\lambda B_f + \mu B_g) \Rightarrow P(\lambda, \mu)$ È UN POLINOMIO OMOGENEO DI TERZO GRADO OPPURE È IDENTICAMENTE NULLO

QUINDI NEL FASCIO SI POSSONO VERIFICARE DUE CASI

(1) TUTTE LE CONICHE DEL FASCIO SONO SPEZZATE

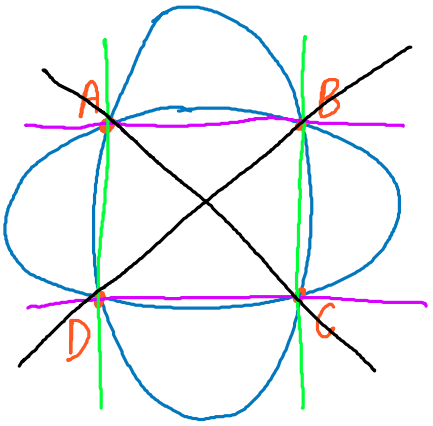
(2) IL FASCIO CONTIENE TRE CONICHE SPEZZATE

CLASSIFICAZIONE DEI FASCI DI CONICHE

SIANO A, B, C, D I PUNTI DEL LUOGO BASE

I CASO)

4 PUNTI DISTINTI



CI SONO 3 CONICHE SPEZZATE DISTINTE

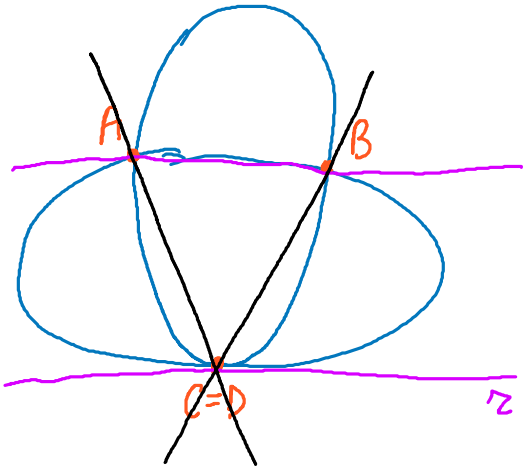
$(AB) \cup (CD)$

$(AD) \cup (BC)$

$(AC) \cup (BD)$

II CASO)

FASCIO DI CONICHE TANGENTI



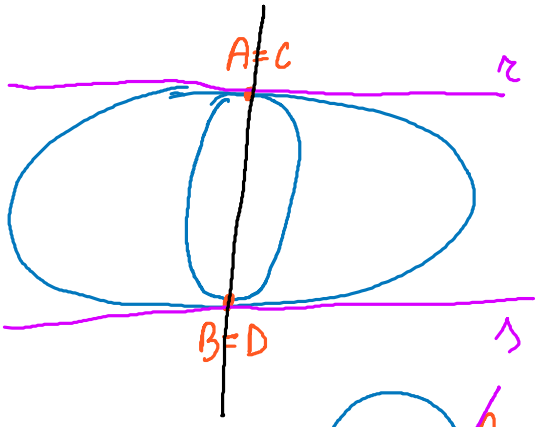
CI SONO DUE CONICHE SPEZZATE DISTINTE

$(AB) \cup r$

$(AC) \cup (BC)$

III CASO)

FASCIO DI CONICHE BITANGENTI



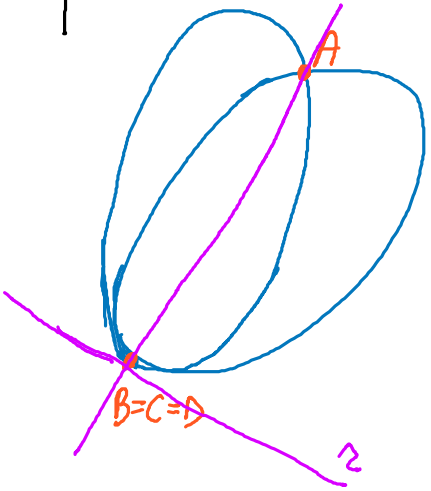
CI SONO DUE CONICHE SPEZZATE DISTINTE

$r \cup s$

$(AB)^2$

IV CASO)

CONICHE CHE SI OSCULANO IN UN PUNTO

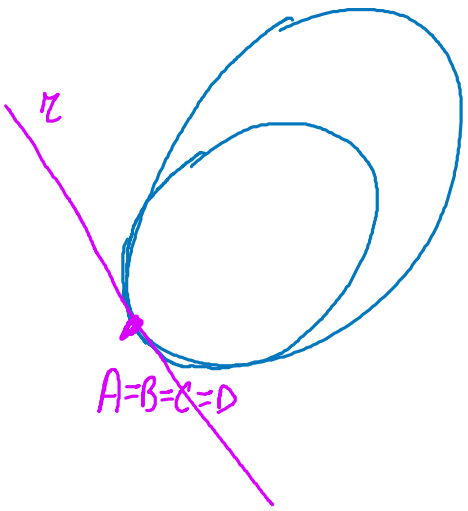


NEL FASCIO CI È UNA SOLA CONICA SPEZZATA

$r \cup (AB)$

V CASO)

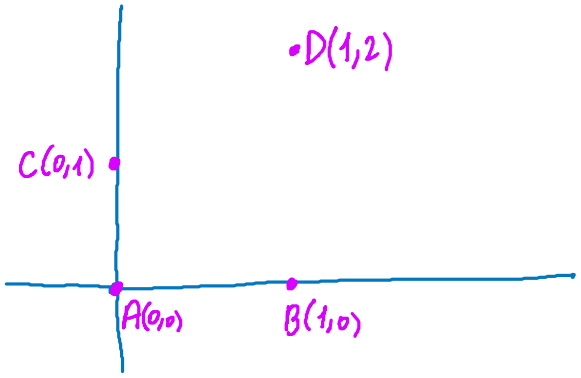
CONICHE CHE SI IPEROSCULANO IN UN PUNTO



IL FASCIO HA UNA SOLA CONICA SPEZZATA

r^2

ESERCIZIO



STUDIARE LE CONICHE PASSANTI PER A, B, C, D

SOL $(AC) \cup (BD)$ $\quad AC = \vec{y} : x = 0$; $BD : x - 1 = 0 \Rightarrow x(x-1) = 0$

$(AB) \cup (CD)$ $\quad AB = \vec{x} : y = 0$; $CD : \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad x - y + 1 = 0$

$y(x-y+1) = 0$

FASCIO DI CONICHE $\lambda x(x-1) + \mu y(x-y+1) = 0$

DIVIDIAMO PER μ (PERDIAMO LA CONICA $\mu = 0$ $(\lambda = 1)$ $x(x-1) = 0$)

$$\frac{\lambda}{\mu} x(x-1) + y(x-y+1) = 0 \; ; \; h = \frac{\lambda}{\mu} \Rightarrow h\,x(x-1) + y(x-y+1) = 0$$

$$hx^2 - hx + xy - y^2 + y = 0 \Rightarrow hx^2 + xy - y^2 - hx + y = 0$$

$$B = \begin{pmatrix} h & \frac{1}{2} & -\frac{h}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{h}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} ; \quad \det B = -\frac{h}{8} - \frac{h}{8} + \frac{h^2}{4} - \frac{h}{4} = \frac{h^2}{4} - \frac{h}{2} =$$

$$= \frac{1}{4}(h^2 - 2h) = \frac{1}{4} h(h-2)$$

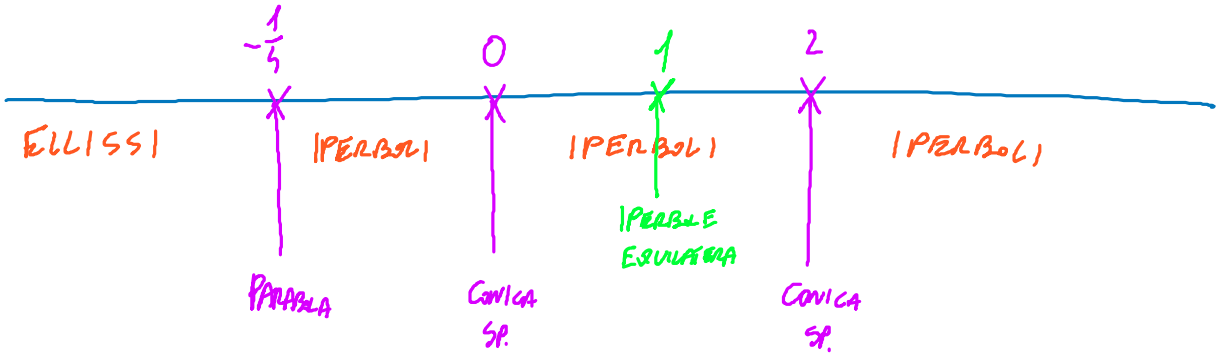
PER $h=0$ E $h=2$ CONICHE SPEZZATE IN 2 RETTE DISTINTE

PER $h\neq 0$ E $h\neq 2$ $\quad \det A = \det\begin{pmatrix} h & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix} = -h - \frac{1}{4}$

$\det A = 0 \iff -h-\frac{1}{4}=0 \iff h=-\frac{1}{4}$ PARABOLA

$\det A > 0 \iff -h-\frac{1}{4}>0 \iff h<-\frac{1}{4}$

$\det A < 0 \iff -h-\frac{1}{4}<0 \iff h>-\frac{1}{4}$



IPERBOLI EQUILATERE $\quad \operatorname{tr} A = 0 \iff h-1=0 \iff h=1$

NON ESISTONO CIRCONFERENZE PASSANTI PER A, B, C, D.

ESERCIZIO PER CASA STUDIARE LE CONICHE TANGENTI ALL'ASSE $\vec{x}$ IN $A(3,0)$ E ALL'ASSE $\vec{y}$ IN $B(0,1)$.

(SUGGERIMENTO: FASCIO DI CONICHE BITANGENTI (III CASO))